



CHƯƠNG 3. BÀI TOÁN ĐỐI NGẪU

- I. Bài toán quy hoạch tuyến tính đối ngẫu
- II. Quan hệ giữa bài toán gốc và bài toán đối ngẫu
- III. Ý nghĩa của bài toán đối ngẫu



Chương trình đào tạo trực tuyến

Tạm dừng



I. Bài toán quy hoạch tuyến tính đối ngẫu

1. Bài toán đối ngẫu của bài toán gốc dạng chính tắc
2. Bài toán đối ngẫu của bài toán gốc dạng tổng quát
3. Kinh nghiệm nhớ bảng quy tắc đối ngẫu



1. Bài toán đối ngẫu D (Dual problem) của bài toán gốc P (Primal problem) dạng chính tắc

(P)

$$f(x) = \sum_{j=1}^n c_j x_j \rightarrow \min(\max)(1)$$

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i \quad (i = \overline{1, m}) \quad (2)$$

$$x_j \geq 0 \quad (j = \overline{1, n}) \quad (3)$$

(D)

$$g(y) = \sum_{i=1}^m b_i y_i \rightarrow \max(\min)(1)$$

$$y_i \in R \quad (i = \overline{1, m}) \quad (3)$$

$$\sum_{i=1}^m a_{ij} y_i \leq (\geq) c_j \quad (j = \overline{1, n}) \quad (2)$$



❖ Nhận xét

- Hàm mục tiêu của (P) $f(x) \rightarrow \min$ thì hàm mục tiêu của (D) $g(y) \rightarrow \max$ và ngược lại.
- Khi hàm mục tiêu của (P) $f(x) \rightarrow \min$ thì các ràng buộc của (D) là bất đẳng thức " $\leq$ ".
- Khi hàm mục tiêu của (P) $f(x) \rightarrow \max$ thì các ràng buộc của (D) là bất đẳng thức " $\geq$ ".



- Số ẩn của BT (P) là số ràng buộc của BT (D) và ngược lại.
- Các hệ số c_j và các số hạng tự do b_i ở 2 BT ngược lại nhau.
- Ma trận hệ số ràng buộc ở 2 BT là chuyển vị của nhau.



❖ Ví dụ:

1/Xét bài toán dạng chính tắc

$$f(x) = 2x_1 + 3x_2 + x_3 \rightarrow \min \quad (1)$$

$$(P) \begin{cases} -x_1 + 4x_2 - 2x_3 = 4 \\ x_1 - 3x_2 = 5 \end{cases} \quad (2)$$

$$x_j \geq 0, \forall j = 1, 2, 3 \quad (3)$$

Giải

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 4 & -2 \\ 1 & -3 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow A^t = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 4 & -3 \\ -2 & 0 \end{bmatrix}$$



$$A^t = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 4 & -3 \\ -2 & 0 \end{bmatrix}$$

$$g(y) = 4y_1 + 5y_2 \rightarrow \max \quad (1)$$

$$\Rightarrow (D) \begin{cases} -y_1 + y_2 \leq 2 \\ 4y_1 - 3y_2 \leq 3 \\ -2y_1 \leq 1 \end{cases} \quad (2)$$

$$y_j \in R, \forall j = 1, 2 \quad (3)$$



2/ Xét bài toán dạng chính tắc

$$f(x) = -x_1 + 2x_2 + 3x_3 \rightarrow \max \quad (1)$$

$$(P) \begin{cases} x_1 + 5x_2 + x_3 = 3 \\ 2x_1 - 3x_2 + 6x_3 = 7 \end{cases} \quad (2)$$

$$x_j \geq 0, \forall j = 1, 2, 3 \quad (3)$$

Giải

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 1 \\ 2 & -3 & 6 \end{bmatrix} \Rightarrow A^t = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 5 & -3 \\ 1 & 6 \end{bmatrix}$$



$$A^t = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 5 & -3 \\ 1 & 6 \end{bmatrix}$$

$$g(y) = 3y_1 + 7y_2 \rightarrow \min \quad (1)$$

$$\Rightarrow (D) \begin{cases} y_1 + 2y_2 \geq -1 \\ 5y_1 - 3y_2 \geq 2 \\ y_1 + 6y_2 \geq 3 \end{cases} \quad (2)$$

$$y_j \in R, \forall j = 1, 2 \quad (3)$$



Chương trình đào tạo trực tuyến

Tạm dừng



2. Bài toán đối ngẫu D của BT gốc P dạng tổng quát

❖ Quy tắc lập bài toán đối ngẫu

Bài toán P (D)	Bài toán D (P)
$f(x) = \sum_{j=1}^n c_j x_j \rightarrow \max$	$g(y) = \sum_{i=1}^m b_i y_i \rightarrow \min$
Ràng buộc thứ i $\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \begin{pmatrix} \leq \\ \geq \\ = \end{pmatrix} b_i$	Ân thứ i $y_i \begin{pmatrix} \geq \\ \leq \\ \text{tùy ý} \end{pmatrix} 0$
Ân thứ j $x_j \begin{pmatrix} \geq \\ \leq \\ \text{tùy ý} \end{pmatrix} 0$	Ràng buộc thứ j $\sum_{i=1}^m a_{ij} y_i \begin{pmatrix} \geq \\ \leq \\ = \end{pmatrix} c_j$



❖ Vận dụng bảng:

- Khi BT gốc có hàm mục tiêu $f(x) \rightarrow \max$, ta xem BT ở phần bên trái bảng và BT đối ngẫu sẽ được chỉ ra ở phần bên phải bảng.
- Khi BT gốc có hàm mục tiêu $f(x) \rightarrow \min$, ta xem BT ở phần bên phải bảng và BT đối ngẫu sẽ được chỉ ra ở phần bên trái bảng.



❖ Ví dụ:

1/ Tìm bài toán đối ngẫu của BT

$$f(x) = 2x_1 + 3x_2 - x_3 + x_4 \rightarrow \max (1)$$

$$(P) \begin{cases} 2x_1 - x_2 - x_3 + x_4 \leq 5 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 = 7 \\ 5x_1 + x_2 + 3x_3 + x_4 \geq 20 \end{cases} \quad (2)$$

$$x_1, x_2 \geq 0, x_3 \leq 0, x_4 \in R \quad (3)$$

Giải

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 1 \\ 5 & 1 & 3 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow A^t = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 5 \\ -1 & 1 & 2 \\ -1 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$



$$A^t = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 5 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$g(y) = 5y_1 + 7y_2 + 20y_3 \rightarrow \min \quad (1)$$

$$(D) \begin{cases} 2y_1 + y_2 + 5y_3 \geq 2 & (\text{do } x_1 \geq 0) \\ -y_1 + y_2 + y_3 \geq 3 & (\text{do } x_2 \geq 0) \\ -y_1 + 2y_2 + 3y_3 \leq -1 & (\text{do } x_3 \leq 0) \\ y_1 + y_2 + y_3 = 1 & (\text{do } x_4 \in R) \end{cases} \quad (2)$$

$$y_1 \geq 0, y_2 \in R, y_3 \leq 0 \quad (RB \leq, =, \geq) \quad (3)$$



2/ Tìm bài toán đối ngẫu của BT

$$f(x) = 5x_1 - x_2 + 2x_3 + 3x_4 - 6x_5 \rightarrow \min \quad (1)$$

$$(P) \begin{cases} 3x_1 - x_2 + 2x_3 + 3x_4 + 4x_5 = 80 \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 \geq -10 \\ 3x_1 - 2x_2 - 2x_3 - x_4 + x_5 \leq 30 \\ x_1 + x_3 \leq 6 \end{cases} \quad (2)$$

$$x_1 \leq 0; x_2, x_3 \geq 0; x_4, x_5 \in R \quad (3)$$



$$A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & -2 & -2 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow A^t = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 3 & 1 \\ -1 & 1 & -2 & 0 \\ 2 & 1 & -2 & 1 \\ 3 & 1 & -1 & 0 \\ 4 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$g(y) = 80y_1 - 10y_2 + 30y_3 + 6y_4 \rightarrow \max \quad (1)$$

$$(D) \begin{cases} 3y_1 + y_2 + 3y_3 + y_4 \geq 5 & (\text{do } x_1 \leq 0) \\ -y_1 + y_2 - 2y_3 \leq -1 & (\text{do } x_2 \geq 0) \\ 2y_1 + y_2 - 2y_3 + y_4 \leq 2 & (\text{do } x_3 \geq 0) \\ 3y_1 + y_2 - y_3 = 3 & (\text{do } x_4 \in R) \\ 4y_1 + y_2 + y_3 = -6 & (\text{do } x_5 \in R) \end{cases} \quad (2)$$

$$y_1 \in R, y_2 \geq 0, y_3 \leq 0, y_4 \leq 0 \quad (RB =, \geq, \leq, \leq) \quad (3)$$



Chương trình đào tạo trực tuyến

Tạm dừng



3. Kinh nghiệm nhớ bảng quy tắc đối ngẫu

❖ Cặp bài toán đối ngẫu đối xứng:

Bài toán P (D)	Bài toán D (P)
$f(x) = \sum_{j=1}^n c_j x_j \rightarrow \max$	$g(y) = \sum_{i=1}^m b_i y_i \rightarrow \min$
Ràng buộc thứ i $\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i$	Ân thứ i $y_i \geq 0$
Ân thứ j $x_j \geq 0$	Ràng buộc thứ j $\sum_{i=1}^m a_{ij} y_i \geq c_j$



❖ Nhận xét:

- BT này có $f(x) \rightarrow \max$ thì BT kia có $g(y) \rightarrow \min$ và ngược lại.
- Nếu ràng buộc của BT này là có ràng buộc $\geq$ thì BT kia $\leq$ và ngược lại.
- Cả 2 bài toán đều có ẩn ≥ 0 .
- Trong nội bộ của bài toán có sự tương phản:
 - + Nếu hàm mục tiêu tiến đến $\max$ thì ràng buộc $\leq$.
 - + Nếu hàm mục tiêu tiến đến $\min$ thì ràng buộc $\geq$.



Ví dụ: Tìm bài toán đối ngẫu của BT

$$f(x) = -2x_1 + 3x_2 + 4x_3 \rightarrow \max \quad (1)$$

$$(P) \begin{cases} 3x_1 + 2x_2 - 6x_3 \leq 2 \\ 4x_1 + 7x_2 + 2x_3 \leq 5 \\ 5x_1 + x_2 + 3x_3 \leq 10 \end{cases} \quad (2)$$

$$x_j \geq 0; (j = 1, 2, 3) \quad (3)$$

Giải

$$g(y) = 2y_1 + 5y_2 + 10y_3 \rightarrow \min \quad (1)$$

$$(D) \begin{cases} 3y_1 + 4y_2 + 5y_3 \geq -2 \\ 2y_1 + 7y_2 + y_3 \geq 3 \\ -6y_1 + 2y_2 + 3y_3 \geq 4 \end{cases} \quad (2)$$

$$y_j \geq 0; (j = 1, 2, 3) \quad (3)$$



❖ Kinh nghiệm nhớ bảng quy tắc

Từ cặp BT đối ngẫu đối xứng ta đưa ra kinh nghiệm nhớ bảng quy tắc như sau:

- Ta xem những gì có ở cặp BT đối ngẫu đối xứng là bình thường.
- Những gì không có ở cặp BT đối ngẫu đối xứng là bất thường, khi đó:
 - + Một ẩn ở BT này bất thường kéo theo ràng buộc ở BT kia phải thay đổi.
 - + Một ràng buộc ở BT này bất thường kéo theo 1 ẩn ở BT kia phải thay đổi.

Ví dụ: Tìm bài toán đối ngẫu của BT

$$f(x) = 2x_1 + 3x_2 - 2x_3 + 4x_5 \rightarrow \min \quad (1)$$

$$(P) \begin{cases} -2x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + 3x_5 \geq 7 \\ 4x_1 - x_2 + 2x_3 - 3x_4 + x_5 = 3 \\ x_1 + 2x_2 - 3x_3 + x_4 + x_5 \leq 10 \end{cases} \quad (2)$$

$$x_1 \geq 0; x_2 \leq 0, x_3 \leq 0; x_4, x_5 \in R \quad (3)$$

Giải

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 1 & 1 & 3 \\ 4 & -1 & 2 & -3 & 1 \\ 1 & 2 & -3 & 1 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow A^t = \begin{bmatrix} -2 & 4 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & -3 \\ 1 & -3 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$



Ta sẽ dựa vào quy tắc tìm bài toán đối ngẫu của cặp BT đối xứng kết hợp với kinh nghiệm nhớ quy tắc ở trên

Ta có:

$$f(x) = 2x_1 + 3x_2 - 2x_3 + 4x_5 \rightarrow \min$$

$$\Rightarrow g(y) = 7y_1 + 3y_2 + 10y_3 \rightarrow \max$$

- $x_1 \geq 0$ ta xem như bình thường và $g(y) \rightarrow \max$ nên $-2y_1 + 4y_2 + y_3 \leq 2$ là bình thường.
- $x_2, x_3 \leq 0$ bất thường và $g(y) \rightarrow \max$ nên $y_1 - y_2 + 2y_3 \geq 3$
 $y_1 + 2y_2 - 3y_3 \geq -2$ là bất thường.
- x_4, x_5 tùy ý (bất thường) nên $y_1 - 3y_2 + y_3 = 0$,
 $3y_1 + y_2 + y_3 = 4$ là bất thường.



- $-2x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + 3x_5 \geq 0$ và $f(x) \rightarrow \min$ ta xem bình thường nên $y_1 \geq 0$ là bình thường.
- $4x_1 - x_2 + 2x_3 - 3x_4 + x_5 = 3$ bất thường nên y_2 tùy ý bất thường.
- $x_1 + 2x_2 - 3x_3 + x_4 + x_5 \leq 10$ ($f(x) \rightarrow \min$) bất thường nên $y_3 \leq 0$ bất thường.



Ta có bài toán đối ngẫu của BT đã cho là:

$$g(y) = 7y_1 + 3y_2 + 10y_3 \rightarrow \max \quad (1)$$

$$(P) \begin{cases} -2y_1 + 4y_2 + y_3 \leq 2 \\ y_1 - y_2 + 2y_3 \geq 3 \\ y_1 + 2y_2 - 3y_3 \geq -2 \\ y_1 - 3y_2 + y_3 = 0 \\ 3y_1 + y_2 + y_3 = 4 \end{cases} \quad (2)$$

$$y_1 \geq 0; y_2 \in R, y_3 \leq 0 \quad (3)$$



Chương trình đào tạo trực tuyến

Tạm dừng



II. Quan hệ giữa bài toán gốc và bài toán đối ngẫu

1. Các định lý đối ngẫu
2. Tìm nghiệm tối ưu của bài toán gốc qua nghiệm tối ưu của bài toán đối ngẫu của nó



1. Các định lý đối ngẫu

❖ **Định lý 1:** Với cặp bài toán P và D , chỉ xảy ra 1 trong 3 trường hợp:

- Cả 2 đều không có PA.
- Cả 2 đều có PA, lúc đó cả 2 cùng có $PATU'$ và giá trị 2 hàm mục tiêu đối với $PATU'$ bằng nhau.
- Một trong 2 BT không có PA, còn BT kia có PA. Khi đó BT có PA sẽ không có $PATU'$ và hàm mục tiêu của nó không bị chặn.



♦ Hệ quả 1:

Nếu 1 trong 2 BT có $PATU'$ thì BT kia cũng có $PATU'$.

♦ Hệ quả 2:

Điều kiện cần và đủ để 2 PA x^0 của P và y^0 của D
TU' là $f(x^0) = g(y^0)$.



❖ Định lí 2 (Định lí độ lệch bù):

Điều kiện cần và đủ để 2 PA x^0 của P và y^0 của D TỰ là:

$$\begin{cases} x_j^0 \left(\sum_{i=1}^m a_{ij} y_i^0 - c_j \right) = 0 \quad (j = \overline{1, n}) \\ y_i^0 \left(\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j^0 - b_i \right) = 0 \quad (i = \overline{1, m}) \end{cases}$$



Chương trình đào tạo trực tuyến

Tạm dừng



2. Tìm nghiệm TU' của BT gốc qua nghiệm TU' của BT đối ngẫu của nó

Giả sử ta đã giải được BT đối ngẫu. Khi đó:

- BT đối ngẫu không có PATU' thì BT gốc cũng không có PATU'.



Chương trình đào tạo trực tuyến

- BT đối ngẫu có PATU' $y^0 = (y_1^0, y_2^0, \dots, y_m^0)$

Khi đó, ta tiến hành như sau:

+ Nếu $y_i^0 > 0$ thì $\sum_j a_{ij}x_j = b_i (*)$

+ Thay $y^0 = (y_1^0, y_2^0, \dots, y_m^0)$ vào biểu thức $\sum_{i=1}^m a_{ij}y_i^0 - c_j \quad (j = \overline{1, n})$

Nếu với chỉ số j nào đó biểu thức này $\neq 0$ thì $x_j = 0. (**)$

Với các pt (*) và kết quả ở (**) ta tìm được nghiệm TU' của BT gốc.



❖ Ví dụ

1/Xét bài toán gốc:

$$f(x) = 52x_1 + 60x_2 + 36x_3 \rightarrow \min \quad (1)$$

$$(P) \begin{cases} x_1 & \geq -2 \\ 2x_1 + 4x_2 + 3x_3 & \geq 6 \\ 4x_1 + 2x_2 & \geq 4 \\ x_2 & \geq -2 \\ x_3 & \geq 3 \end{cases} \quad (2)$$

$$x_j \in R, j = 1, 2, 3 \quad (3)$$



Bài toán đối ngẫu của bài toán trên là:

$$g(y) = -2y_1 + 6y_2 + 4y_3 - 2y_4 + 3y_5 \rightarrow \max \quad (1)$$

$$(D) \begin{cases} y_1 + 2y_2 + 4y_3 & = 52 \\ 4y_2 + 2y_3 + y_4 & = 60 \\ 3y_2 & + y_5 = 36 \end{cases} \quad (2)$$

$$y_j \geq 0, \forall j = \overline{1,5} \quad (3)$$

Ta có PATU' của bài toán là $y^0 = (0,34/3,22/3,0,2)$ và giá trị của hàm mục tiêu là $g(y^0) = 310/3$ (BT đã giải ở chương 2).

Ta tìm PATU' của BT gốc.



Ta có

$$y_2^0 = \frac{34}{3} > 0 \Rightarrow 2x_1 + 4x_2 + 3x_3 = 6$$

$$y_3^0 = \frac{22}{3} > 0 \Rightarrow 4x_1 + 2x_2 = 4$$

$$y_5^0 = 2 > 0 \Rightarrow x_3 = 3$$

$\Rightarrow x_1 = \frac{11}{6}, x_2 = -\frac{5}{3}, x_3 = 3$ là PATU' của BT gốc.
và giá trị của hàm mục tiêu là $f(x^0) = 310/3$.



2/ Xét bài toán gốc:

$$f(x) = 32x_1 + 30x_2 + 36x_3 \rightarrow \max \quad (1)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} x_1 \leq 2 \\ -6x_1 + 2x_2 + 3x_3 \leq 5 \\ x_2 \leq 4 \\ -2x_1 + \frac{1}{2}x_2 \leq 1 \\ -9x_1 + \frac{3}{2}x_2 + x_3 \leq -5 \end{array} \right. \quad (2)$$

$$x_1, x_2 \in R, x_3 \leq 0 \quad (3)$$



Bài toán đối ngẫu của bài toán trên là:

$$g(y) = 2y_1 + 5y_2 + 4y_3 + y_4 - 5y_5 \rightarrow \min \quad (1)$$

$$\begin{cases} y_1 - 6y_2 - 2y_4 - 9y_5 = 32 \\ 2y_2 + y_3 + \frac{1}{2}y_4 + \frac{3}{2}y_5 = 30 \\ 3y_2 + y_5 \leq 36 \end{cases} \quad (2)$$

$$y_j \geq 0, \forall j = \overline{1,5} \quad (3)$$

Ta có PATU' của bài toán là $y^0 = (32, 0, 30, 0, 0)$ và giá trị của hàm mục tiêu là $g(y^0) = 184$. (đã giải ở chương 2)

Ta tìm PATU' của BT gốc.



Ta có

$$y_1^0 = 32 > 0 \Rightarrow x_1 = 2$$

$$y_3^0 = 30 > 0 \Rightarrow x_2 = 4$$

Thay $y^0 = (32, 0, 30, 0, 0)$ vào biểu thức $3y_2 + y_5 - 36$, ta có $0 - 36 \neq 0$ nên $x_3 = 0$.

Vậy PATU' của bài toán gốc là $x^0 = (2, 4, 0)$ và giá trị của hàm mục tiêu là $f(x^0) = 184$.



Chương trình đào tạo trực tuyến

Tạm dừng



III. Ý nghĩa của bài toán đối ngẫu

Nguyên tắc thành lập bài toán đối ngẫu có tính “đối kháng”, nghĩa là điều kiện ở bài toán này “chặt chẽ” thì điều kiện tương ứng ở bài toán kia “lỏng lẻo” hơn.

Chẳng hạn, tương ứng với ràng buộc dấu “=” trong bài toán gốc là sự tự do về dấu trong bài toán đối ngẫu và ngược lại.

Trong định lí “độ lệch bù”, nếu thành phần của PATU’ của BT này dương (>0) thì điều kiện ràng buộc tương ứng của BT kia phải là dấu (=).



Chương trình đào tạo trực tuyến

Như đã trình bày ở phần II, nếu giải được BT toán đối ngẫu thì giải được BT gốc và ngược lại.

Vậy nếu gặp BT khó giải thì có thể BT đối ngẫu sẽ dễ giải hơn. Ta xét ví dụ sau:



Bài toán:

$$f(x) = \sum_{j=1}^n c_j x_j \rightarrow \min$$

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \geq b_i, (i = 1, 2, \dots, m)$$

$$x_j \geq 0 (j = 1, 2, \dots, n)$$

Giả sử $c_j \geq 0 (j = 1, 2, \dots, n)$

Nếu giải trực tiếp, ta phải đưa vào m ẩn phụ hệ số -1 , rồi cộng thêm m ẩn giả với hệ số 1 mới đưa về dạng chuẩn để giải bằng thuật toán đơn hình.



Bài toán đối ngẫu của BT trên:

$$g(y) = \sum_{i=1}^m b_i x_i \rightarrow \max$$

$$\sum_{i=1}^m a_{ij} y_i \geq c_j, (j = 1, 2, \dots, n)$$

$$y_i \geq 0 (i = 1, 2, \dots, m)$$

Ta chỉ cần đưa m ẩn phụ với hệ số 1 là ta có ngay BT dạng chuẩn.